

PENSAMENTO COMPUTACIONAL - ENTREGA 5

Relatório Final do Desenvolvimento do Curso

Introdução à Programação com Portugol Studio

Coordenador: Fernando Nakagawa

Professor/monitor: Vinicius Guilherme Canovas

Carga horária: 20 horas

1. Introdução

O curso Introdução à Programação com Portugol Studio foi desenvolvido como parte da Entrega 5 de Pensamento Computacional. A proposta buscou oferecer uma introdução acessível à lógica de programação, articulando uma apresentação geral, demonstrações práticas, exemplos executáveis e atividades de aprofundamento.

Durante o desenvolvimento, optou-se por concentrar a explicação em uma videoaula de aproximadamente 40 minutos. Essa escolha evitou a fragmentação excessiva do conteúdo e permitiu apresentar o percurso completo da aprendizagem. A carga horária total de 20 horas é completada pelas atividades, pelo material de consulta, pelos exercícios e pelo projeto integrador.

2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Introduzir estudantes iniciantes à lógica de programação por meio do Portugol Studio, desenvolvendo a capacidade de compreender, executar, adaptar e testar algoritmos simples.

2.2 Objetivos específicos

- apresentar os conceitos fundamentais da programação;
- orientar o uso inicial do Portugol Studio;
- demonstrar entrada, processamento e saída;
- introduzir variáveis, tipos de dados e operadores;
- apresentar condições, repetições e funções;
- fornecer exemplos de situações reais;
- estimular a prática por meio de exercícios e projeto integrador.

3. Metodologia aplicada

A metodologia foi organizada em três movimentos complementares: visão geral, consulta orientada e aplicação prática. A videoaula apresenta os conteúdos em sequência progressiva. Os materiais de apoio permitem revisar cada comando e observar exemplos com saídas esperadas. As atividades exigem que o estudante copie, execute, modifique, teste e corrija algoritmos.

- exposição demonstrativa;
- situações reais antes da apresentação do código;
- explicação progressiva da sintaxe;
- execução de exemplos no Portugol Studio;
- lista de exercícios graduais;
- teste de mesa e registro de erros;
- aprendizagem baseada em projeto.

4. Desenvolvimento do curso

A aula gravada inicia com o conceito de programação e com a distinção entre problema, algoritmo e programa. Em seguida, demonstra a preparação do Portugol Studio, a execução do Olá, mundo e a leitura de uma informação digitada. A partir dessa base, apresenta variáveis, tipos de dados, operações matemáticas, condições, repetições e funções.

Após a aula, o estudante utiliza o material de consulta e os exemplos TXT. A prática começa com programas simples e avança até um sistema de controle de notas e frequência.

5. Materiais produzidos

- videoaula geral de aproximadamente 40 minutos;
- slides organizados em progressão de dificuldade;
- documento de apoio com conceitos, códigos e saídas;
- exemplos TXT separados por situação real;
- arquivo consolidado com todos os códigos;
- lista de 50 exercícios;
- atividade prática de notas e frequência;

- plano de encaminhamento e documentação final.

6. Refinamentos realizados

- substituição de várias aulas curtas por uma apresentação geral de 40 minutos;
- organização do conteúdo do Olá, mundo até funções;
- inclusão de situações reais antes de cada exemplo;
- apresentação das saídas esperadas dos códigos;
- separação entre conteúdo da aula e conteúdo permanente de consulta;
- criação de arquivos TXT para facilitar a execução;
- ampliação da prática com 50 exercícios;
- ajuste da documentação para refletir a estrutura efetivamente produzida.

7. Atividade prática integradora

O projeto final proposto é um sistema simples de controle de notas e frequência. O programa solicita dados do estudante, recebe notas e frequência, valida as entradas, calcula a média, classifica a situação acadêmica e apresenta um resumo.

1. receber nome, notas e frequência;
2. validar notas entre 0 e 10 e frequência entre 0 e 100;
3. calcular a média;
4. classificar aprovado, recuperação, reprovado ou reprovado por frequência;
5. repetir o cadastro para vários estudantes;
6. contabilizar as situações;
7. calcular a média geral;
8. testar valores normais, limites e inválidos.

8. Resultados do desenvolvimento

Foi produzido um conjunto coerente de materiais que permite ao estudante obter uma visão geral do conteúdo em aproximadamente 40 minutos e continuar a aprendizagem por meio de consulta e prática. Os materiais foram organizados para uso online e podem ser publicados no Classroom.

Limite do relatório

Não são apresentados resultados de aprendizagem de uma turma real, pois este relatório descreve o desenvolvimento do curso e os produtos preparados. Resultados de aplicação dependem da oferta do curso e do acompanhamento dos estudantes.

9. Situação final

Etapa	Situação
Planejamento e plano inicial	Concluídos
Plano futuro finalizado	Concluído
Aula geral de 40 minutos	Concluída
Slides e materiais de consulta	Concluídos
Exemplos e exercícios	Concluídos
Relatório final	Concluído
Vídeo de apresentação da versão final	Concluído
Envio ao Classroom de Extensão V	Concluído

10. Considerações finais

A versão final do curso atende aos objetivos do Plano de Encaminhamento e registra com clareza a estrutura efetivamente adotada. A combinação entre uma videoaula geral, materiais de consulta, exemplos executáveis, exercícios e projeto integrador torna o curso mais dinâmico e evita repetições desnecessárias. Para concluir a Entrega 5 e 6, permanecem a gravação do vídeo de apresentação da versão final e a submissão dos arquivos no Classroom.

Referências

WING, Jeannette M. Computational Thinking. Communications of the ACM, 2006.

UNIVALI-LITE. Portugol Studio. Ambiente para aprendizagem de programação.

Materiais desenvolvidos para a disciplina de Extensão V.